

[시멘트 탄소중립 현황과 전망]

김 의 철 이사

Dec, 2024

한국시멘트협회 미래산업 기술개발실, 실장
한국시멘트신소재 연구조합, 총괄 본부장
KS L 위원회 전문위원

Contents

시멘트 산업 현황과 온실가스 배출 특성

3

시멘트 산업 탄소중립 동향

8

탄소중립 달성 위한 당면과제

14



2035 NDC 콘퍼런스 (Dec. 2024)

시멘트산업 현황과 온실가스 배출 특성



한국 시멘트 산업의 현황

- ✓ 시멘트산업은 **석회석 채광**에서부터 반제품인 **클링커**와 이를 주재료로 하는 **시멘트**를 생산
- ✓ 연관산업으로 시멘트를 주재료로 하여 **콘크리트**를 생산하는 **레미콘업**과 이를 구매 사용하는 **건설업**이 유기적 관계 형성
- ✓ 전 세계 출하량은 약 41억 톤이며 **국내 생산량은 5천만 톤 규모 (세계 12위 수준)**, 전체 매출액은 약 5.9조원(2023)으로 제조업 총 생산액의 1% 미만

주요국 시멘트 생산 현황

(단위:백만톤)

국가	중국	인도	미국	베트남	터키	인도 네시아	브라질	이란	러시아	이집트	사우디 아라비아	한국	일본
생산량 (’23년, 백만톤)	2,118	388	95	85	77	70	64	63	61	54	53	51	49

출처 : 한국시멘트협회

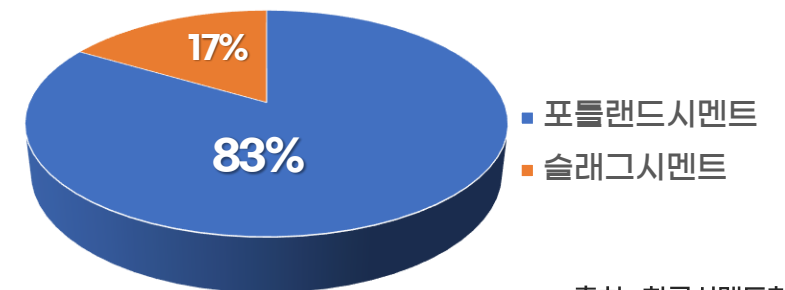
- ✓ 총출하 중 **수출 비중은 10% 이내**로 내수 중심의 시장이 형성되어 있으나, 인접 국가인 중국이 생산규모 1위로 경쟁력 저하 시 수입 증가 우려
- ✓ 국내 주요 생산 제품은 보통 **포틀랜드 시멘트(OPC)**, 혼합시멘트 종류인 **슬래그시멘트(SPC)**로 비중은 약 17% 내외

시멘트 수출 현황

(단위:만톤)

구분	2019	2020	2021	2022	2023
총출하 (내수+수출)	5,702	5,304	5,460	5,229	5,232
수출	658	528	461	264	208
비 중	12%	10%	8%	5%	4%

국내 시멘트 제품 별 내수 동향



출처 : 한국시멘트협회



시멘트 산업은 내수중심의 기간산업, 자원순환에 중추적 역할

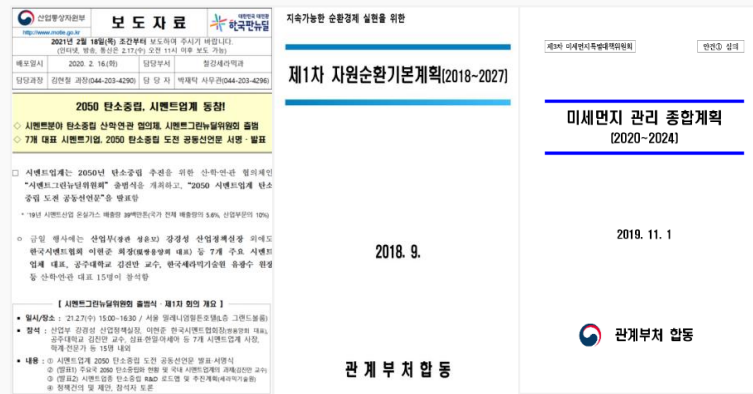
내수중심의 기간산업

- 인프라, 생활, 건축 등에 필요한 기초소재를 공급하는 국가 필수산업
 - * 건축물 생산에 시멘트는 필수적인 소재
- 국내 수요를 충족하기 위한 생산
 - * 공급 50,635만톤 ↔ 수요 50,664만톤



자원순환에 중추적 역할

- 에너지소비 및 온실가스, 오염물질 배출 저감
 - * 공정개선, 재활용을 통한 환경부하저감 계획 이행
- 재활용을 통한 폐기물 자원순환체계 구축
 - * 처분대상 폐기물을 물질에너지화재활용, 소각재 재투입을 통한 매립제로화



에너지 의존도 高, 온실가스 배출 多

- 시멘트생산에 다량의 에너지 필요
 - * 시멘트 생산원가의 30%가 연료비, 유연탄 전량수입
- 주요 업종 중 탄소배출량 3위 (만톤)
 - * 철강 10,500 > 석유화학 5,800 > 시멘트 3,600





시멘트 산업 온실가스 배출 특성

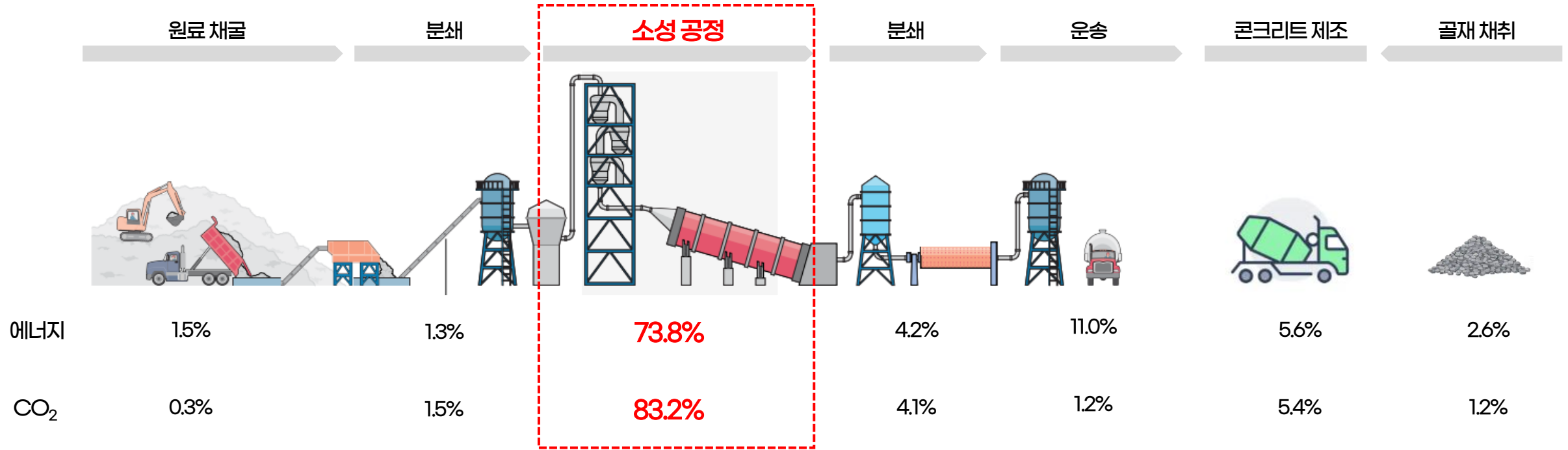
✓ 포틀랜드 시멘트(OPC) 1톤 제조 시 약 0.8ton의 이산화탄소 배출

- 클링커 제조과정에서 대부분을 배출
- (원료에 따른 배출 약 0.5ton, 연료에 따른 배출 0.3ton)

✓ 콘크리트 1톤 제조 시 약 0.2ton의 이산화탄소 배출

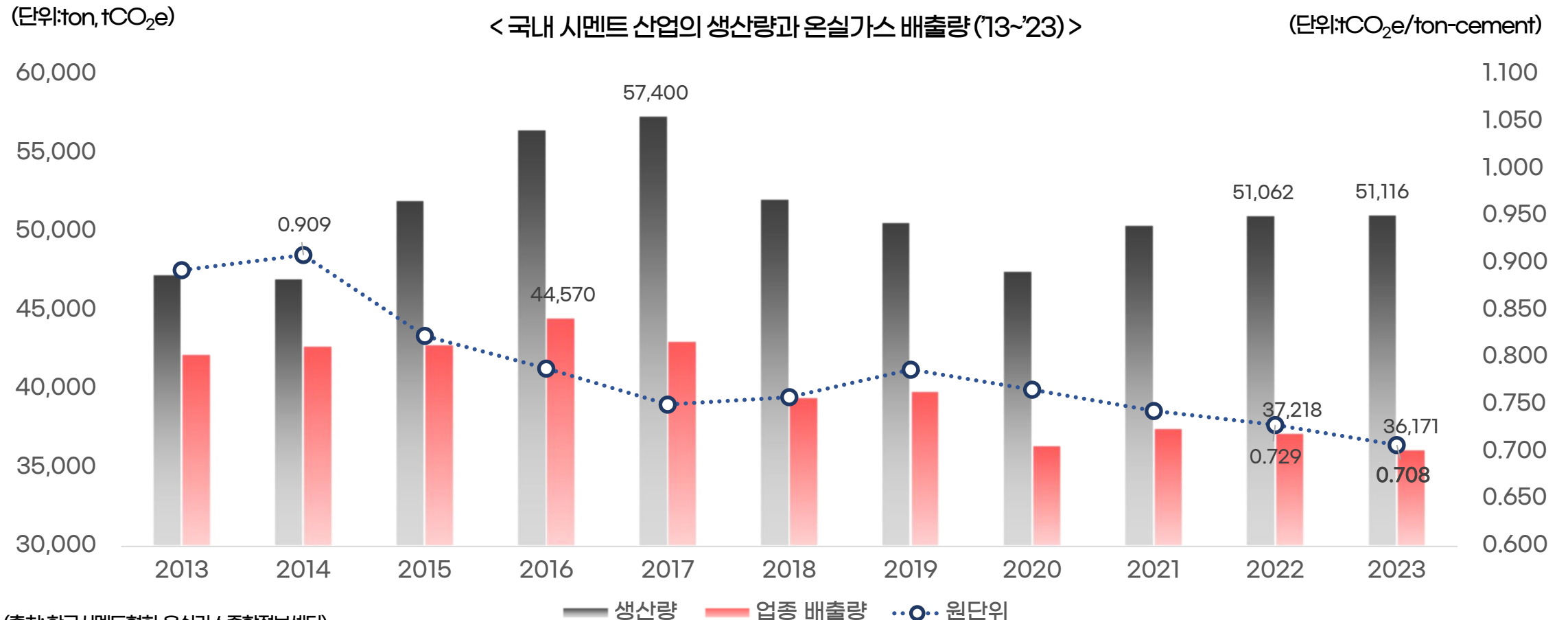
- 콘크리트 중 시멘트에 기인한 배출량이 89.1% 차지

→ 탄소중립 위해 연료 전환 및 원료 전환의 필요성이 높은 산업



국내 시멘트 산업 온실가스 배출 현황

- ✓ 최근 시멘트 생산량은 2017년을 정점으로 감소 추세. 온실가스 배출은 2016년을 정점으로 하락 추이
- ✓ 시멘트 원단위(시멘트 생산당 온실가스 배출량)은 지속적 감소 추이





2035 NDC 콘퍼런스 (Dec. 2024)

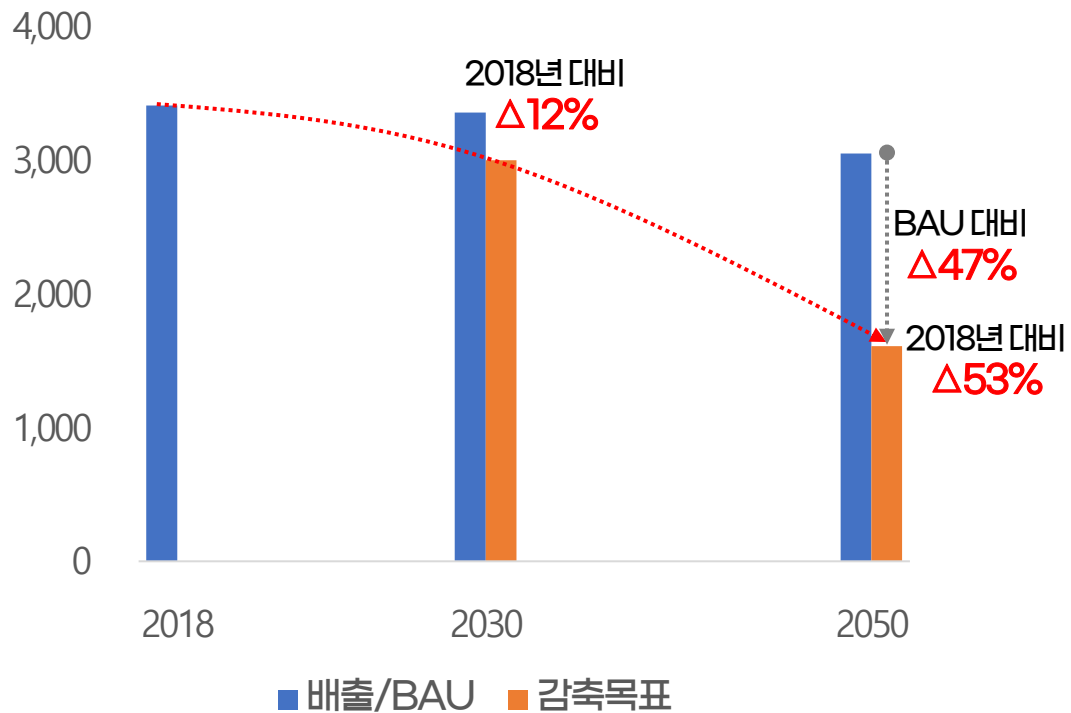
시멘트산업 탄소중립 동향



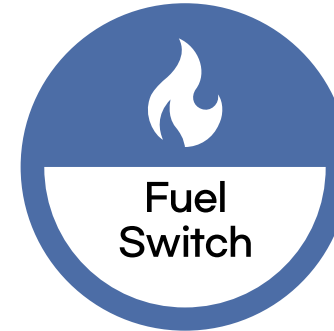
국내 탄소중립 정책 _ 시멘트 산업의 감축 목표 (감축시나리오, 2021)

- ✓ 시멘트 산업은 국가 온실가스 감축 시나리오에 따라 **2018년 대비 2030년 12% 감축, 2050년 53% 감축** 계획
- ✓ 주요 수단으로 연료 전환과 원료 전환을 활용하며, 이 과정에서 폐합성수지 대체, 혼합시멘트의 확대가 필요한 상황

< 국내 시멘트 산업의 온실가스 감축 시나리오(21)>



※ 간접배출 제외



연료 전환

폐합성수지와 바이오매스
활용한 연료 기인 배출량
최소화

폐합성수지 대체율

(‘30년) 36% → (‘50년) 60%
수소 및 바이오매스 대체율
(現) 0% → (‘50년) 40%



원료 전환

비탄산염 원료, 혼합재,
혼합시멘트 확대로
원료 기인한 배출량 최소화

혼합재 대체율

(‘30년) 15% → (‘50년) 20%
혼합시멘트 확대비율
(‘30년) 20% → (‘50년) 29%
비탄산염 석회석 대체비율
(‘30년) 2% → (‘50년) 12%

국내 시멘트사의 주요 탄소중립 활동

- ✓ 국내 시멘트 산업은 '탄소중립 도전 공동선언문' 발표 이후 온실가스 감축을 위한 다양한 활동 추진 중
- ✓ 과감한 설비투자과 R&D 통한 혁신 기술 개발을 바탕으로 탄소중립에 도달하기 위한 기반을 공고히 다지고 있음

탄소중립 선언

- 국내 시멘트 업계 탄소중립 도전 공동선언문* 발표(2021년 2월)
- * 그린뉴딜위원회 출범
- 시멘트 기업도 ESG 경영 등을 통해 탄소중립을 핵심 이행과제로 선정



탄소중립 달성위한 설비 투자

- 지속적인 에너지 효율화 설비 투자 집행
- * 공정개선, 순환자원 활용위한 설비 투자등
- 폐열발전 설비 지속 증대

온실가스 저감 프로젝트 추진

추진 사항	전략	~2025	~2030	~2040
P/H 대체연료 투입 증대	'23년 K3 P/H KHD 개조 '24년 K3 P/H KHD 개조 '27년 K3 P/H KHD 개조	○		
Cooler 개조를 통한 열원단위 개선	라인별 Cooler 개조 추진 15kcal/kg 절감/Line (열화수 효율 68% → 75% 향상)			○
신규 폐열발전 설치	신규 20MW 설치 (Kiln 2,3)		○	

A업체
투자 계획

B업체
투자 계획

	2021	2022	2023	2024	2025
순환자원 사용증대	양분공급 구축 설비 설계 및 인프라 투자	양분공급 구축 설비 설계	순환자원 투입설비 개조	순환자원 투입설비 개조	순환자원 투입설비 개조
ECO 발전	양분공급 구축 설비 설계	양분공급 구축 설비 설계	ECO 발전설비 신설	ECO 발전설비 신설	ECO 발전설비 신설
투자액 (실적 및 계획)	1,031억 원 투자 완료	총 투자계획 3,936억 원	2,905억 원 투자 예정		

R&D 통한 혁신 기술 개발

- 전 시멘트사 R&D사업 적극 참여
- * 전 시멘트사가 탄소중립 핵심기술개발사업 등 주요 R&D사업 적극 참여
- 지속적인 기술 교류를 통해 선순환 체계 구축 중



원료대체/연료전환의 온실가스 감축효과

- ☑ 탄소가격을 고려할 경우, **일부 연료/원료 전환 기술은 상황에 따라 경제성** 있음
 - 배출권거래제 등 탄소가격을 고려하면 연료/원료 전환 기술 도입으로 경제성 확보 가능. CCS는 비용 측면에서 아직 시기상조이나 중장기적 감축 수단
- ☑ **혼합시멘트의 감축효과**는 상당한 수준으로 탄소규제가 강한 유럽에서는 다양한 혼합시멘트를 실용화하고 있는 움직임

감축기술의 감축 비용 (Abatement cost/saving)

DECARBONISATION LEVERS	COST/SAVING US\$/t CO ₂ ABATED	ASSUMPTIONS* + REFERENCES (EXCLUDING CARBON COST SAVINGS)
BIOMASS AF	+\$20 to +\$32/t	Cost saving \$2/GJ** & Net CV = 10-16GJ/t. (NB. 50% AF SR saves ~140kgCO ₂ /t Clinker)
GGBFS (SLAG)	-\$6 to +\$20/t	GGBFS: Del'd cost \$55-65/t + 60kgCO ₂ /t
RECLAIMED ASH	-\$6 to +\$23/t	Reclaimed ash: Del'd cost:\$40-50/t + 60kgCO ₂ /t
FRESH ASH/ POZZ	-\$12 to +\$15/t	Fresh ash/pozz: Del'd cost:\$45-60/t + 30kgCO ₂ /t
LIMESTONE FILLER	-\$6 to +\$20/t	Limestone filler: Del'd cost: \$25-35/t + 5kgCO ₂ /t
CALC'D CLAY + LST	-\$18 to +\$20/t	LC2 = 60% C Clay + 40% (Limestone + Gypsum) LC2: Del'd cost:\$55-70/t + 110kgCO ₂ /t
CCS – POST COMB'N	-\$70 to -\$190/t	VDZ: See Annex 2. Transport: €10-60/tCO ₂ + Storage: €5-20/t CO ₂
CCS - OXYFUEL	-\$55 to -\$145/t	VDZ: See Annex 2. Transport: €10-60/tCO ₂ + Storage: €5-20/t CO ₂
ALT. BUILDING MATS	+\$5 to -\$170/t	"Laying the foundation for zero-carbon cement" McKinsey, May 2020

* ASSUMPTIONS + CALCULATION METHODOLOGY: SEE ANNEX 1 OF P HODDINOTT CEMTECH EUROPE PRESENTATION FEBRUARY 2024. ** P HODDINOTT CEMTECH ASIA PREZ JULY 2017

June 3, 2024

How to Decarbonise Cement + Reduce Costs or Increase Output

출처: Peter Hoddinott, 2024 (Cemtech 2024 발표자료)

혼합 시멘트의 온실가스 감축 효과 (톤당 배출량 기준)

EN 197 CEMENT	TYPICAL RECIPE	COST SAVING/T VS CEM I - CONSTANT VOLUME (%)	POTENTIAL INCREASE IN CAPACITY* (%)	ILLUSTRATIVE SCOPE 1 CO ₂ /T BLENDED CEMENT**
CEM I	91% CLINKER	0	0	738kg CO ₂ /t
CEM II/A-L	80% CEM I + 20% LIMESTONE	Up to 11%	Up to 20%	590kg CO ₂ /t -20%
CEM II/B-V or B-M	70% CEM I + 30% PFA or POZZOLAN	Up to 14% with Ash Up to 13% with Pozz	Up to 25%	520 kg CO ₂ /t -29%
CEM III/A	50% CEM I + 50% GGBFS (SLAG)	Up to 8%	Up to 100% (if slag can be sourced)	400kg CO ₂ /t -45%
CEM II/C-M (LC3)	50% CEM I + 30% CALC'D CLAY + 20% LIMESTONE + GYPSUM	Up to 10%	Up to 100% (if clay can be sourced)	424kg CO ₂ /t*** -42%
CEM IV/B	45% CEM I + 55% ACTIVATED POZZOLAN (OR PFA)	Up to 11%	Up to 100%+ (if standards + sourcing permit)	334kgCO ₂ /t -54%
High LST Cement. W/C = 0.3.	20% CLINKER + 30% SCM (EG GGBFS, FLY ASH) + 50% LST OR GYPSUM + ADMIXTURES	Up to 33% (Note: additional admixture cost)	>100% (if standards permit)	168kgCO ₂ /t -77%

출처: Peter Hoddinott, 2024 (Cemtech 2024 발표자료)

시멘트 분야 기술혁신 전략 로드맵 (23년 5월)



원료 대체

- 클링커 제조 시 석회석을 저탄소 원료(비탄산염 원료)로 대체하는 기술 개발
→ 2030년 기준 석회석 대체율 2% 이상
- 클링커 사용을 줄이기 위해 시멘트의 혼합재 함량을 증대시키는 기술
- 기존 3종의 혼합재 외에 새로운 혼합재(석회석 미분말, 소성점토 등)를 사용하는 혼합시멘트 제조 기술 개발

연료 대체

- 유연탄 등의 연료를 순환연료(폐합성수지 등) 및 무탄소 연료(바이오매스, 수소 등)로 대체할 수 있도록 전처리, 오염물질 제어 등 순환연료 사용을 위한 주요기술 개발 → 2030년 기준 순환연료 대체율 80% 이상 실증
- 바이오매스· 수소 연소에 필요한 균일 열원 공급 등의 기술 개발



**현시점, 기술개발에 이은 실증 및 상용화를 위해서
적극적 R&D 추진과 시멘트 KS 제· 개정이
필수적**

국내 시멘트산업의 탄소중립 R&D 현황

- ✓ 2022년 시멘트산업 탄소중립 기초연구를 위한 핵심과제 2건이 시작되었으며, 2023년 탄소중립 핵심 수단인 혼합시멘트 개발과제 4건 및 연료대체율 향상을 위한 연구개발 3건이 추진됨
- ✓ 시멘트 제품에 대한 **탄소배출량 전과정 평가**를 위한 탄소배출량 산정 국제 표준화 R&D가 진행 됨

구분		과제명	연구기간
예 타	전략과제①	혼합재 사용 증대를 위한 고성능 클링커 제조 기술 개발	'23.07.01~ '25.12.31
		석회석 미분말 활용 저탄소 혼합시멘트 제조 기술 개발	'23.07.01~ '30.12.31
		무기계 미활용 자원을 활용한 혼합재 및 혼합시멘트 제조 기술 개발	'23.07.01~ '30.12.31
		클링커 함량을 15% 이상 소성점토로 대체하는 혼합시멘트 제조 기술 개발	'23.07.01~ '30.12.31
	전략과제②	시멘트 소성 공정 연료전환율 65%이상 대체 기술 개발	'23.07.01~ '27.12.31
		폐합성수지 등을 활용한 소성공정 제어 및 시멘트 품질 제어 기술 개발	'23.07.01~ '27.12.31
		시멘트 소성로 염소 바이패스 더스트의 안정적 활용 기술 개발	'23.07.01~ '27.12.31
비 예 타	원료대체	비탄산염 원료 활용 석회석 5wt.% 이상 대체 저열시멘트 제조	'22.04.01~ '26.12.31
	CCU	1,000t/y급 이산화탄소 반응경화 시멘트 제조 및 응용기술 개발	'22.04.01~ '26.12.31
	저온소성	저온소성 클링커 활용을 위한 시멘트 응용제품 제조 기술개발	'23.07.01~ '28.12.31
	표준화	글로벌 新환경규제 대응을 위한 제품 탄소배출량 산정 표준기반 조성	'23.04.01~ '26.12.31



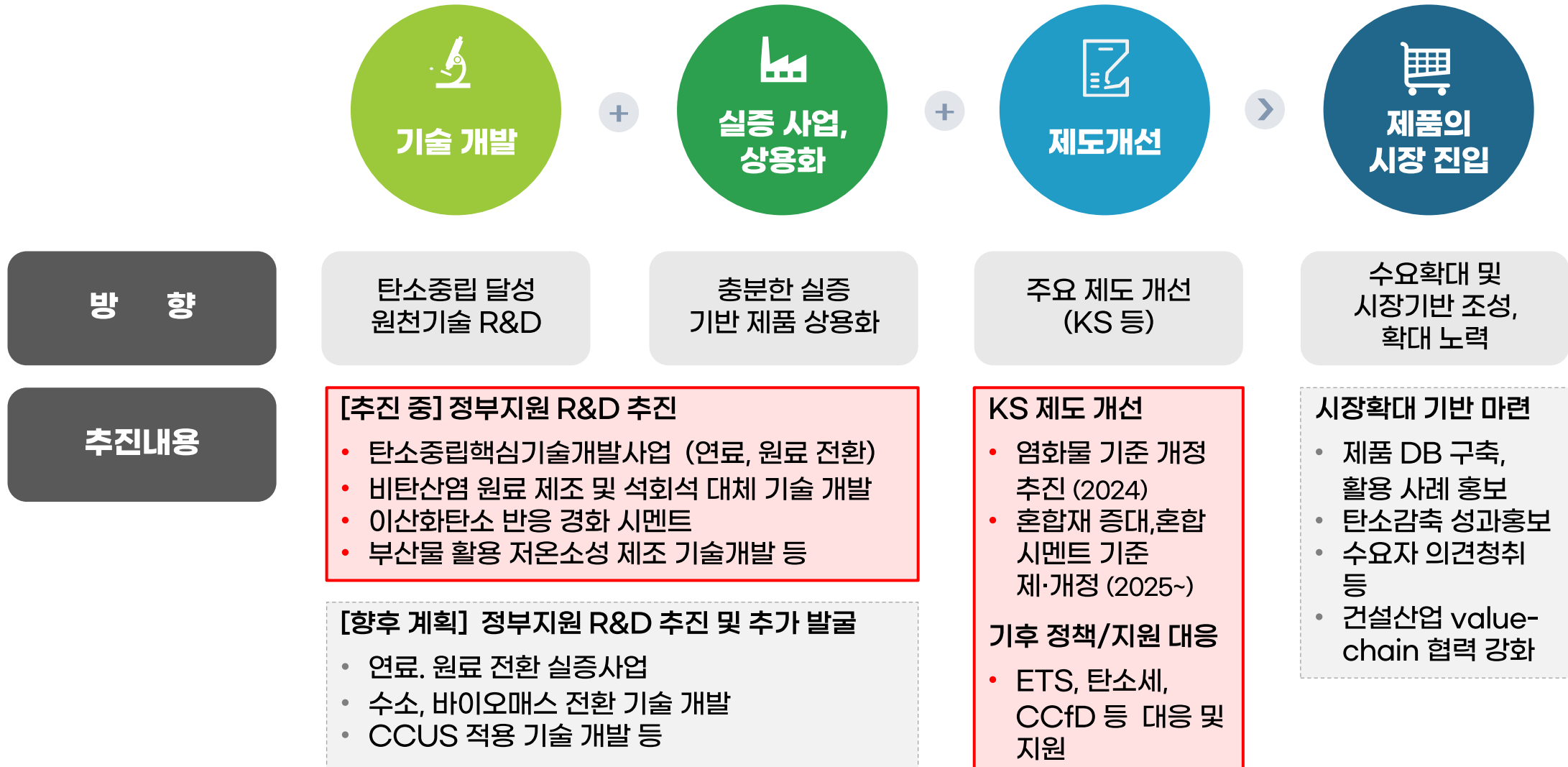
2035 NDC 콘퍼런스 (Dec. 2024)

탄소중립 달성 위한 당면과제



탄소중립 달성위한 추진 방향

15





- ✓ 혼합재 사용 증대를 위한 **고성능 클링커 개발**(예타 혼합시멘트1-1)을 바탕으로 **혼합시멘트 제조 기술 R&D 진행 중**

석회석미분말 시멘트 (Portland limestone cement)

석회석 미분말 활용 저탄소 혼합시멘트 제조 기술 개발 (예타 1-2)

- **내용** 28일 압축강도 42.5MPa이상 품질의 석회석 미분말 혼합시멘트(PLC) 개발 및 이를 활용한 콘크리트 배합기술 개발
- **감축효과** OPC 대비 CO₂ 배출의 약 10% 이상 저감 가능

다성분계 시멘트 (Multi-component Blended Cement)

무기계 미활용 자원을 활용한 혼합재 및 혼합시멘트 제조 기술 개발 (예타 1-3)

- **내용** 무기계 미활용 자원 활용 신규 혼합재 개발 및 기존 혼합재 활용 다성분계 혼합재 개발
혼합재 증대 포틀랜드 시멘트, 다성분계 저탄소 혼합시멘트 개발 및 실증화
- **협력단 활동** 혼합재 비율에 따라 OPC 대비 CO₂ 배출 저감 가능

소성점토 시멘트 LC3(Limestone Calcined Clay Cement)

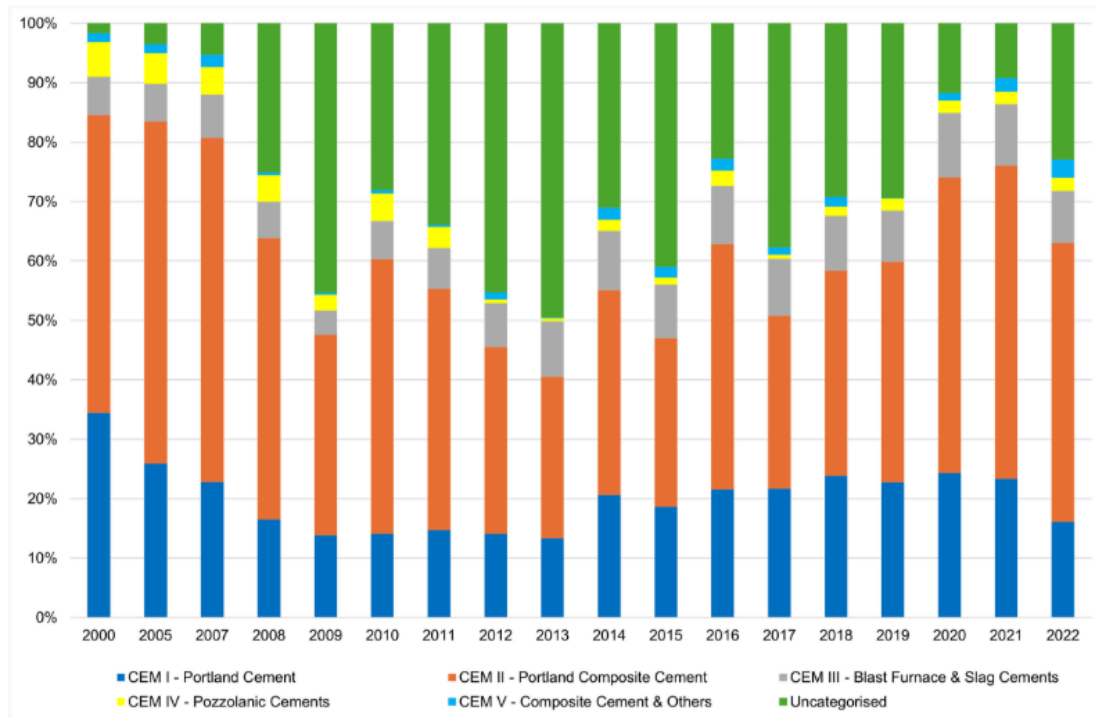
클링커 함량을 15% 이상 소성점토로 대체하는 혼합시멘트 제조 기술 개발 (예타 1-4)

- **내용** 카올리나이트 점토인 메타카올린과 석회석을 혼합한 LC3 개발
- **감축효과** OPC 대비 CO₂ 배출의 약 10% 이상 저감 가능
(비록 점토 소성과정이 필요하지만 클링커 생산 대비 20% 미만의 열에너지만을 필요)

(참고) 해외 시멘트산업 제품 별 출하 동향

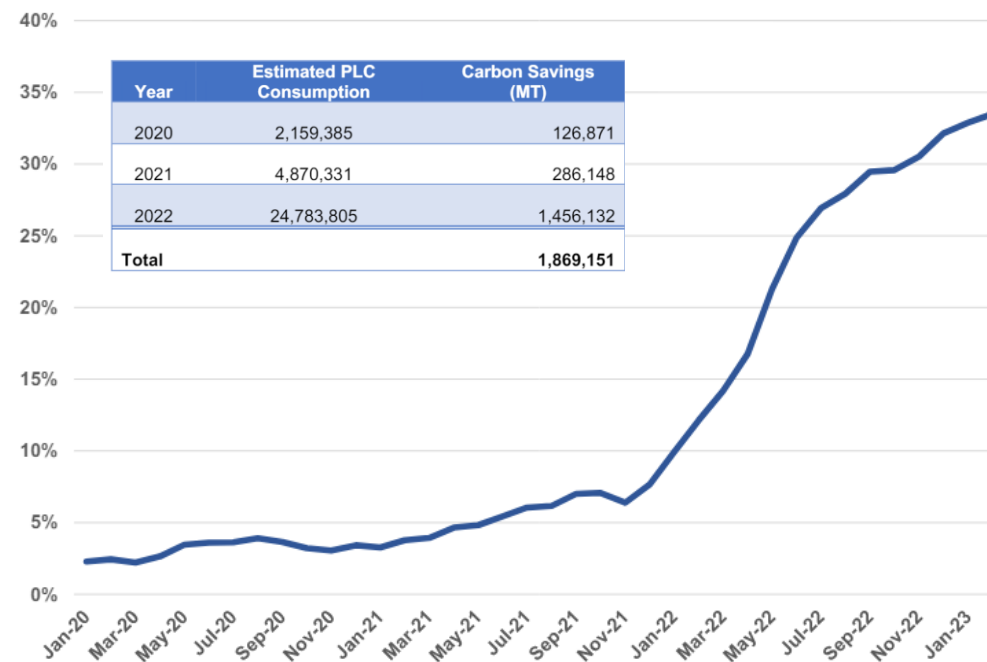
- ✓ EU 총 출하량(Shipment) 중 OPC 비중 감소 추이. 혼합시멘트(CEM II~V) 중 CEM II 비중 높은 편
- ✓ 미국은 PLC 중심으로 최근 큰 폭으로 혼합시멘트 시장이 확대되고 있으며, 이에 따른 탄소 감축을 기대하고 있음

EU 시멘트 표준 별 출하 동향 (2023)



(출처: CEMBUREAU-EU시멘트협회)

미국 혼합시멘트 소비 비중 추이

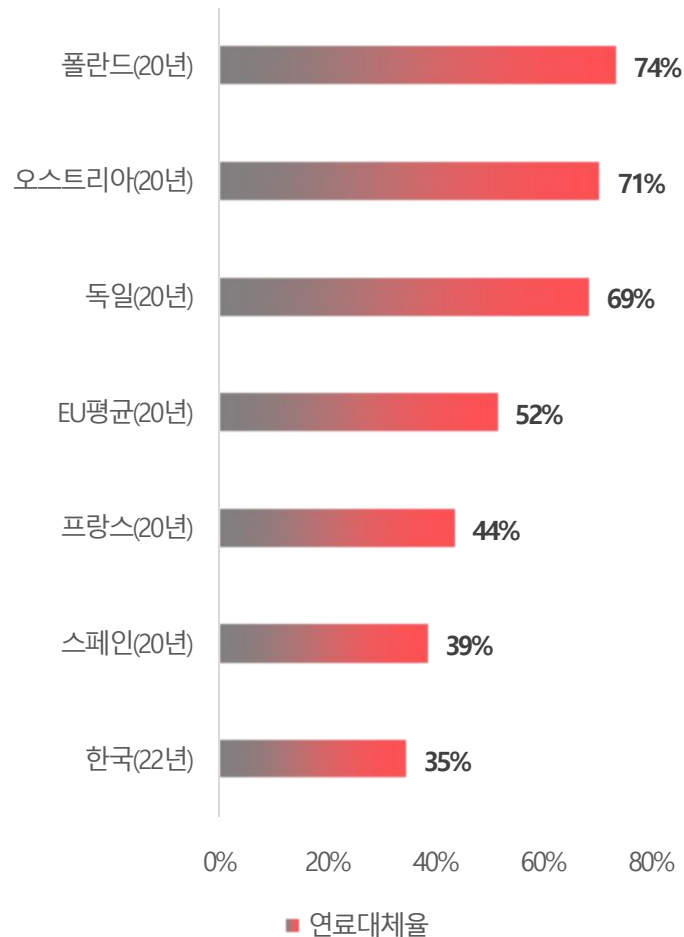


(출처: PCA-미국 시멘트협회)

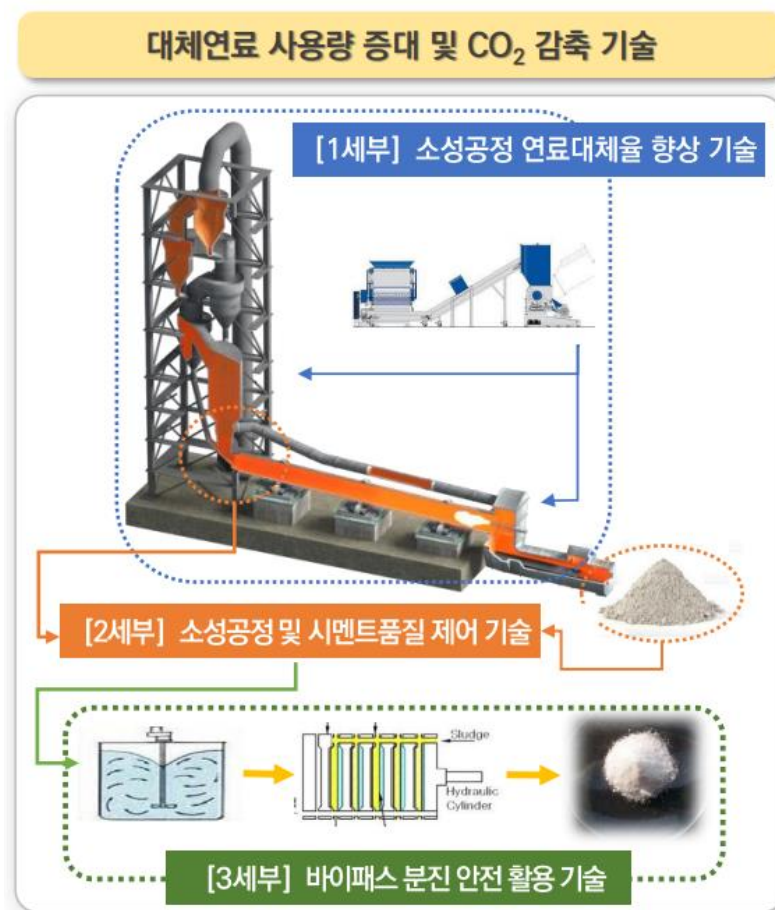
가연성폐기물 연료 전환 고도화

- ✓ EU 수준보다는 낮으나 최근 설비투자를 통해 증가 추이(2022년 35%). R&D 기술개발 바탕으로 중장기 목표(2050년 60%) 달성 전망
- ✓ 2030년 이후 R&D를 통해 바이오매스와 수소의 연료 활용 기술을 개발하고, 중장기에 이를 적용시켜 연료 기인한 배출량 획기적 감소 추진

<연료 대체 현황>



<핵심기술 R&D>



<중장기 목표 달성>

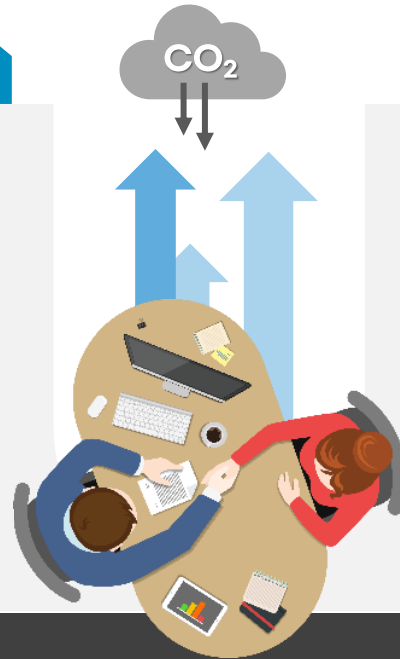


제도 개선위한 주요 활동 동향

- ☑ KS F 4009 염화물 기준 개정 관련하여 수요자들과의 협의와 공감대 형성 위한 ‘염화물 협의체’ 운영 중으로 규정 개정 기반 마련
→ 집중회의(6월) 통해 **총량제에서 ‘종량제’ 기준으로 전환 방향성 제시, 연내 개정 제안서 제출 계획 중**

시멘트·콘크리트 염화물 협의체 구성

- 목적** KS제도 개선을 위한 유관산업 협의 기반 구축
- 구성** 시멘트 기관(5), 콘크리트 기관(5) 건설(2)
- 시멘트 : KS L위원장, 협회, 조합, 세기원, 업계
 - 콘크리트 : KS F위원장, KCL, 레미콘 3사
 - 건설 : 도로공사, LH
- 일정** KS F 개정까지 연내 수시 협의 추진



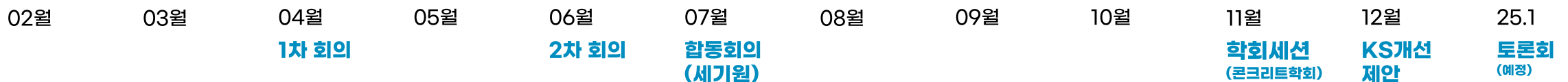
2024년 회의체 운영 결과 (1차, 2차)



- 일시** 1차 4. 11일, 2차 6. 13일
- 참석** 협의체 위원 (12명)
- 내용**
- 염화물 관련 시멘트-콘크리트-수요의 입장 공유
 - KS F 4009 염화물 기준 개정 방향 의견 협의 (총량제 → 종량제 전환 방향성 제시)
 - 기타 : 염화물 분석방안(측정 정확도 논의) 등



일정 Timeline



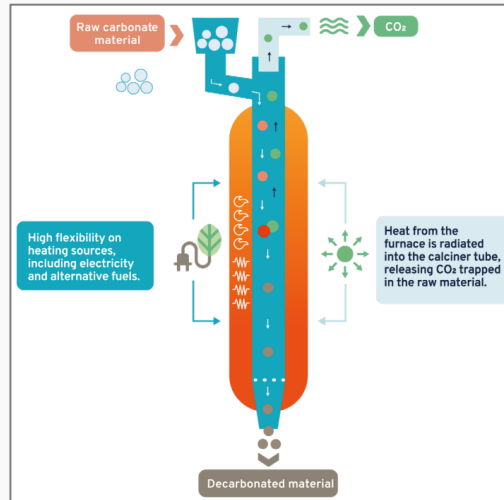
회의 3회 등
지속적 소통활동 진행



- ✓ 시멘트 산업의 탄소중립 실현을 위해서는 배출되는 **이산화탄소의 포집·활용·저장(CCUS)** 기술과 **저탄소 신열원**에 대한 R&D 지원 필요
 - (CCUS) 탄소 포집에 대한 원천기술은 개발되어 있으나 시멘트 산업에 대한 실증 및 포집된 CO₂의 활용 기술에 대한 기술개발 필요
 - (신열원) 바이오매스 및 수소의 연료화에 대한 연구는 원천기술개발(TRL 1~2) 수준으로 학·연계에서 지속적인 관심 필요

CCUS 기술 상용화

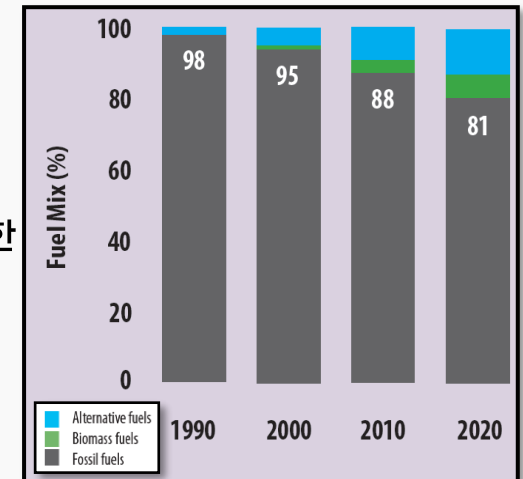
- (필요성)
 - 혼합시멘트 및 완전한 연료대체를 달성하여도 시멘트 공정의 CO₂ 배출량 zero는 불가함
 - 시멘트 산업에서 발생하는 CO₂에 대한 경제적인 포집기술 상용화 필요
- 주요 연구내용
 - Oxyfuel, 순산소 연소, 흡수제 등 효율적인 탄소 포집기술 실증
 - 광물탄산화 및 In-situ 탄산화 등 포집 CO₂의 안정적 활용기술 개발
- 기대효과
 - 시멘트 산업 탄소배출 Net-zero 달성
 - 다양한 콘크리트 2차제품군 개발을 통한 시장수익 창출



<고순도 탄소 포집을 위한 순산소 연소>

저탄소 연료 활용기술 개발

- (필요성)
 - 시멘트 제조공정에서 탄소중립 신열원 적용으로 온실가스 발생량 감축 및 탄소세 정책 대응 필요성 증가
- 주요 연구내용
 - Biomass의 연료화를 위한 열에너지 고밀도화
 - 수소 열원 활용 예비소성 및 본소성 공정 최적화
- 기대효과
 - 친환경 에너지 전환기술 확보를 통한 시멘트산업 경쟁력 향상
 - 수소 연료화를 통한 CO₂ 및 NO_x 배출량 감소



<전세계 시멘트산업 화석연료 투입 열량비>

탄소중립 전문 R&D 인력 수급

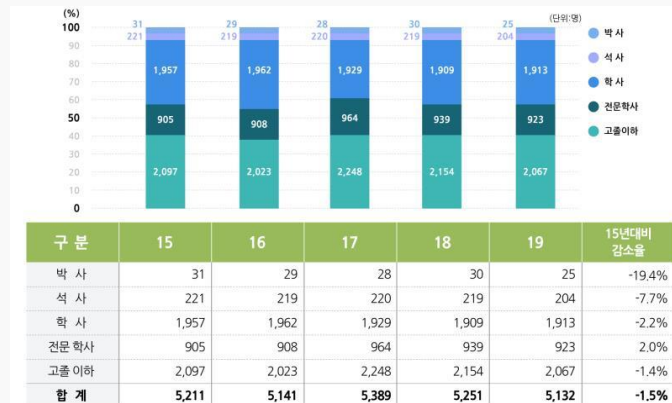
☑ 또, 현재 부족한 시멘트 탄소중립 전문 연구개발인력을 위해 ‘**시멘트 전문인력 양성 사업**’ 추진 중

배 경

- 현재 시멘트산업 인력은 20~40대 종업원은 계속감소, 50대 이상 연령대는 증가하는 추세로 산업의 고령화 진행중
- 고학력 인적자원 감소추세로 향후 R&D 요원 부족 전망 (학력별 고졸>학사>전문학사>석사>박사)
- 매년 발생하는 시멘트산업 인력 퇴사자수는 연평균 333명이나 충원률은 66.5%수준으로

매년 112명의 인력감소 발생

☞ **시멘트 업계 종사자 감소 및 전문인력 필요에 따라 인력양성 사업 시급히 필요**



사업목표

구분	역할
추진 내용	• 석·박사 교육 과정 개발 운영 - 석·박사 연간 신규 15명 양성 • 산업계 수요 반영한 특화분야 교육과정 개발 및 운영 - 저탄소 친환경 시멘트 등 • 산학 프로젝트 및 교육과정 운영 - 산학 프로젝트 운영, 단기 전문 교육 과정 운영 • 산학협력 체계 구축 및 성과확산
지원	• 3개 대학 내 석·박사 과정 운영 : 한양대(수도권), 공주대(중부권), 부산대(남부권) • 목표 : 수혜인원 162명, 배출인원 56명 (취업 44명)

감사합니다

